

算法的由来

算法的定义

算法的性质

算法的表示

算法的分析

算法的表示

- 如何表示一个算法？

算法的表示

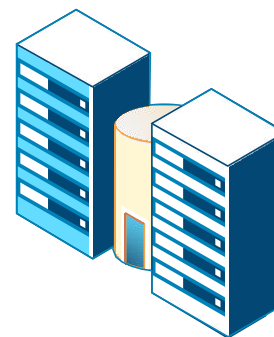
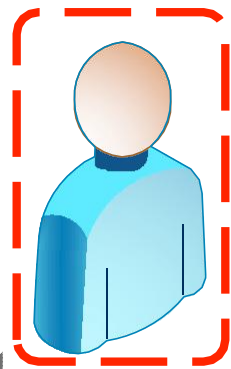
- 如何表示一个算法？



算法的表示

- 如何表示一个算法？
 - 自然语言

算法的设计者
依靠自然语言交流和表达



人类

机器

算法的表示

- 自然语言
 - 方法优势
 - 贴近人类思维，易于理解主旨

选择排序

- 第一次遍历找到最小元素
- 第二次在剩余数组中遍历找到次小元素
- ...
- 第 n 次在剩余数组中遍历找到第 n 小元素

算法的表示

★ 自然语言

★ 方法优势

- 贴近人类思维，易于理解主旨

★ 不便之处

- 语言描述繁琐，容易产生歧义
- 使用了“...”等不严谨的描述

选择排序

- 第一次遍历找到最小元素
- 第二次在剩余数组中遍历找到次小元素
- ...
- 第 n 次在剩余数组中遍历找到第 n 小元素

算法的表示

★ 如何表示一个算法？

- ★ 自然语言
- ★ 编程语言



算法的表示

- 编程语言
 - 方法优势
 - 精准表达逻辑，规避表述歧义

选择排序

```
void select_sort(int*a,int n)
{
    int i,j,t;
    for(i=0;i<n-1;i++)
    {
        for(j=i+1;j<n;j++){
            if(a[i] > a[j]){
                t=a[i];
                a[i]=a[j];
                a[j]=t;
            }
        }
    }
}
```

C语言

```
def select_sort(a, n):
    for i in range(0, n-1):
        for j in range(i+1,n):
            if a[i] > a[j]:
                tem = a[i]
                a[i] = a[j]
                a[j] = tem
```

Python语言

算法的表示

★ 编程语言

★ 方法优势

- 精准表达逻辑，规避表述歧义

★ 不便之处

- 不同编程语言间语法存在差异
- 过于关注算法实现的细枝末节

选择排序

```
void select_sort(int*a,int n)
{
    int i,j,t;
    for(i=0;i<n-1;i++)
    {
        for(j=i+1;j<n;j++){
            if(a[i] > a[j]){
                t=a[i];
                a[i]=a[j];
                a[j]=t;
            }
        }
    }
}
```

C语言

```
def select_sort(a, n):
    for i in range(0, n-1):
        for j in range(i+1,n):
            if a[i] > a[j]:
                tem = a[i]
                a[i] = a[j]
                a[j] = tem
```

Python语言

算法的表示

★ 如何表示一个算法？

- ★ 自然语言：贴近人类思维，易于理解主旨
- ★ 编程语言：精准表达逻辑，规避表述歧义



问题：可否同时兼顾两类表示方法的优势？

算法的表示

★ 如何表示一个算法？

- ★ 自然语言：贴近人类思维，易于理解主旨
- ★ 编程语言：精准表达逻辑，规避表述歧义



问题：可否同时兼顾两类表示方法的优势？

算法的表示

★ 伪代码

★ 非正式语言

- 移植编程语言书写形式作为基础和框架
- 按照接近自然语言的形式表达算法过程

选择排序

输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

```
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do
        //如果  $A[i]$  大于  $A[j]$ , 则交换二者位置
        if  $A[i] > A[j]$  then
            | 交换  $A[i]$  和  $A[j]$ 
        end
    end
end
```

算法的表示

★ 伪代码

★ 非正式语言

- 移植**编程语言**书写形式作为基础和框架
- 按照接近**自然语言**的形式表达算法过程

★ 兼顾自然语言与编程语言优势

- **简洁**表达算法本质，不拘泥于实现细节
- **准确**反映算法过程，不产生矛盾和歧义

○ 选择排序

```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        //如果  $A[i]$  大于  $A[j]$ , 则交换二者位置  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
            | 交换  $A[i]$  和  $A[j]$   
        end  
    end  
end
```

算法的表示

- 伪代码
 - 书写约定

```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        //如果  $A[i]$  大于  $A[j]$ , 则交换二者位置  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
            | 交换  $A[i]$  和  $A[j]$   
        end  
    end  
end
```

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 书写约定

输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 < a'_2 \leq \dots < a'_n$

定义算法的输入和输出

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

 for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

end

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 书写约定

```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        //如果  $A[i]$  大于  $A[j]$ , 则交换二者位置  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
            | 交换  $A[i]$  和  $A[j]$   
        end  
    end  
end
```

循环
语句块缩进

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 书写约定

将 $i + 1$ 赋值给 j

```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do  
  for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
    //如果  $A[i]$  大于  $A[j]$ , 则交换二者位置  
    if  $A[i] > A[j]$  then  
      | 交换  $A[i]$  和  $A[j]$   
    end  
  end  
end  
end
```

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 书写约定

输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

 for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

end

注释使用“//”符号

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 书写约定

```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        //如果  $A[i]$  大于  $A[j]$ , 则交换二者位置  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
            交换  $A[i]$  和  $A[j]$   
        end  
    end  
end
```

条件
语句块缩进

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 书写约定

输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

 for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

end

不关注交换过程的实现细节

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 书写约定

```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        //如果  $A[i]$  大于  $A[j]$ , 则交换二者位置  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
            | 交换  $A[i]$  和  $A[j]$   
        end  
    end  
end
```

选择排序

之后出现的算法均使用伪代码描述

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读

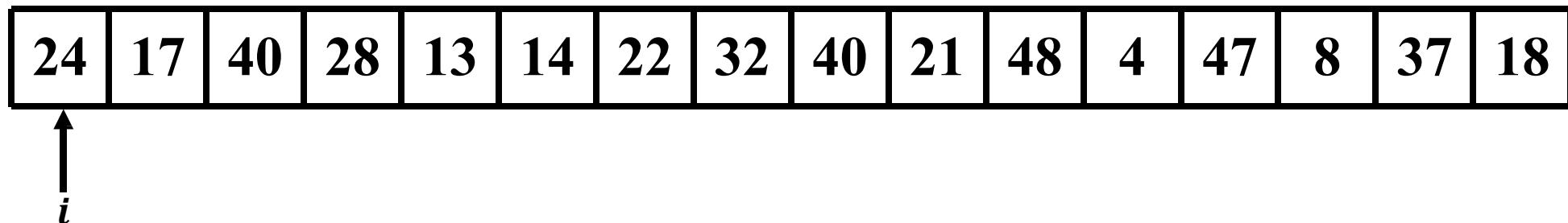
24	17	40	28	13	14	22	32	40	21	48	4	47	8	37	18
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	---	----	----

```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$ 
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do
        //如果  $A[i]$  大于  $A[j]$ , 则交换二者位置
        if  $A[i] > A[j]$  then
            | 交换  $A[i]$  和  $A[j]$ 
        end
    end
end
end
```

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 | 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

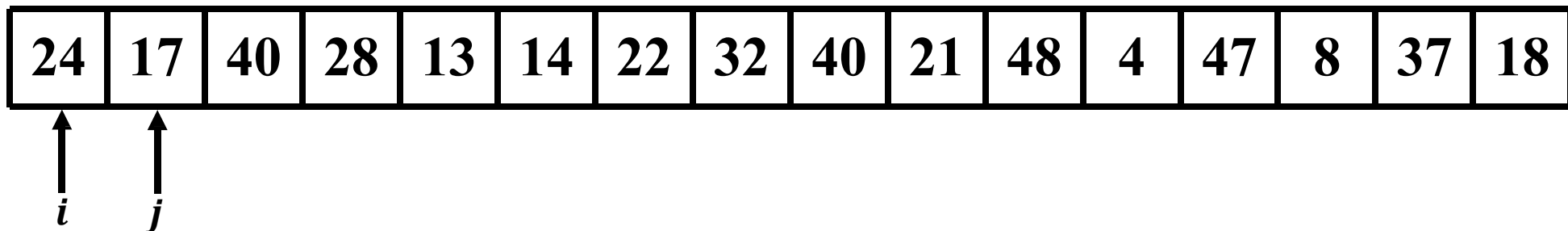
end

从数组首部开始枚举 i

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

 for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 | 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

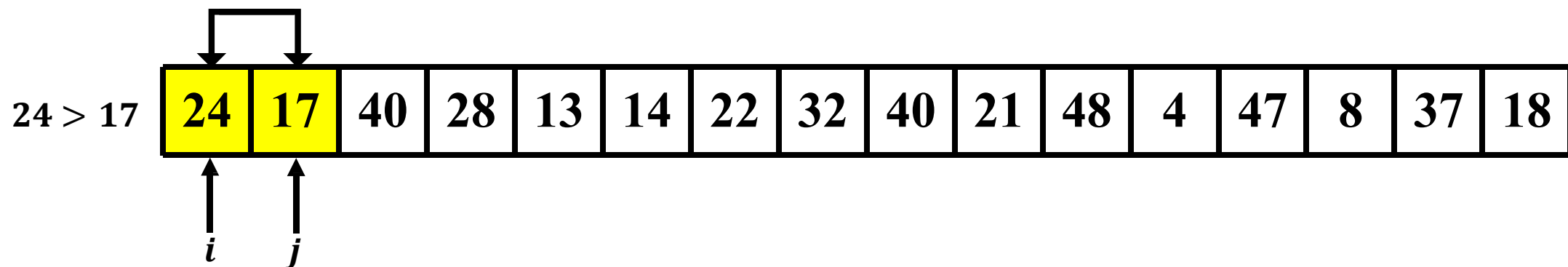
end

从 $i + 1$ 开始枚举 j

选择排序

算法的表示

- 伪代码
- 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

 for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

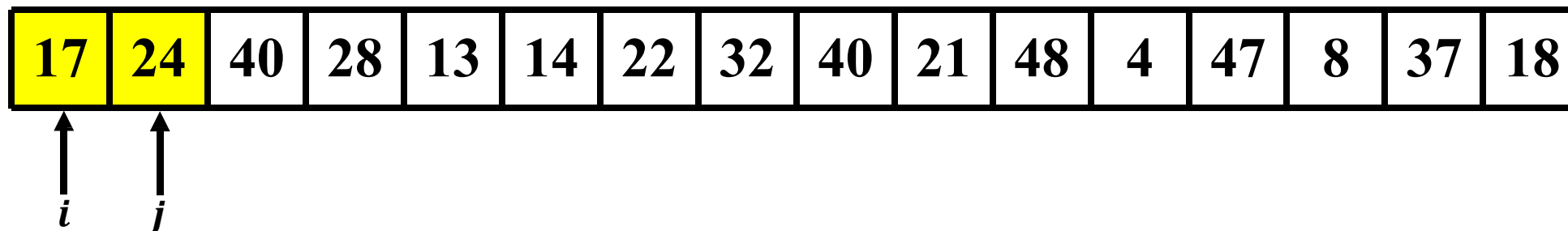
end

当第 i 个元素大于第 j 个元素时,
交换元素位置

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

 for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then
 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$
 end

 end

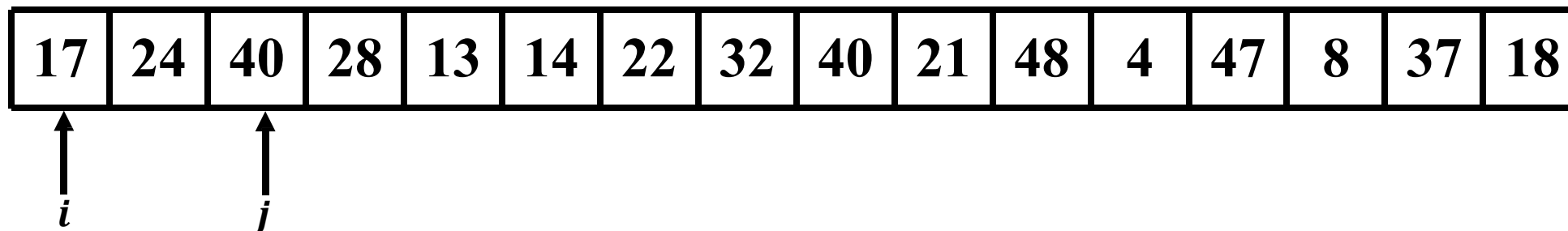
end

当第 i 个元素大于第 j 个元素时,
交换元素位置

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



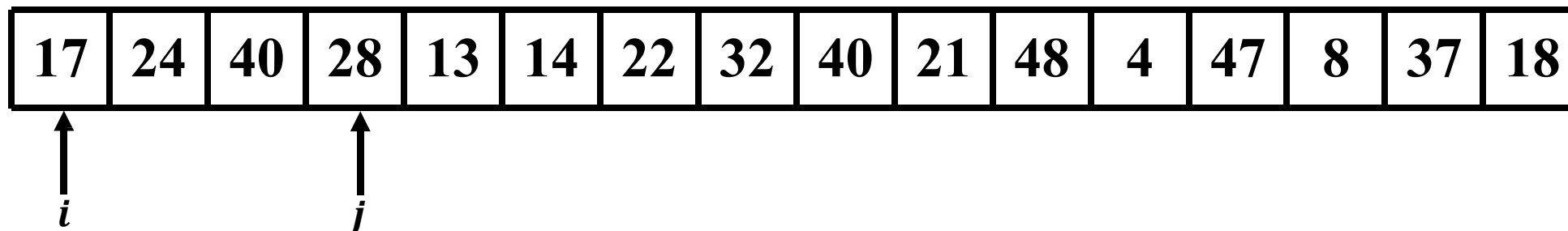
```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        //如果  $A[i]$  大于  $A[j]$ , 则交换二者位置  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
            | 交换  $A[i]$  和  $A[j]$   
        end  
    end  
end
```

继续枚举 j

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

 for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 | 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

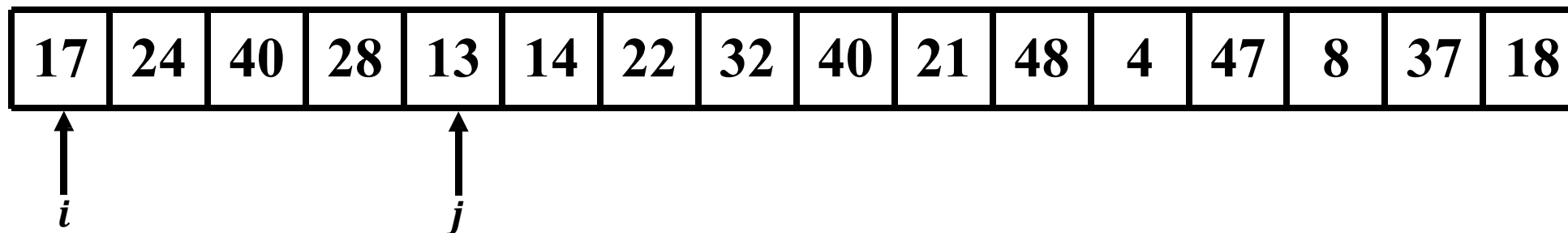
end

继续枚举 j

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        //如果  $A[i]$  大于  $A[j]$ , 则交换二者位置  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
            | 交换  $A[i]$  和  $A[j]$   
        end  
    end  
end
```

继续枚举 j

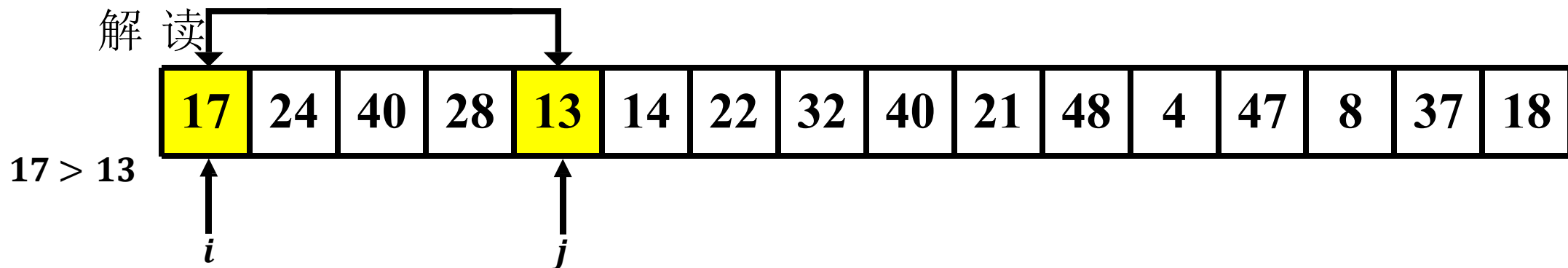
选择排序

算法的表示

- 伪代码

- 示例

解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

 for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

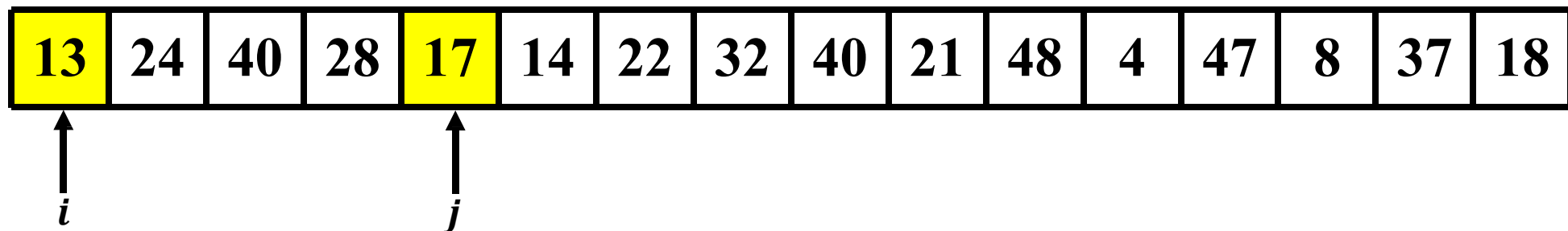
end

当第 i 个元素大于第 j 个元素时,
交换元素位置

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

 for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

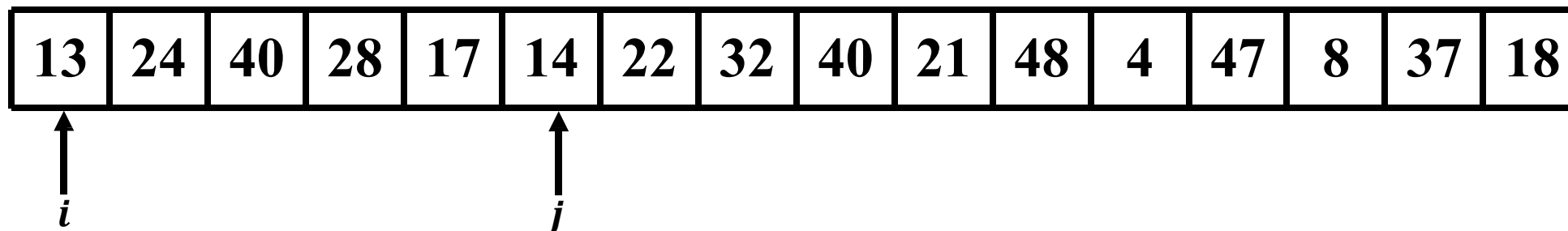
end

当第 i 个元素大于第 j 个元素时,
交换元素位置

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



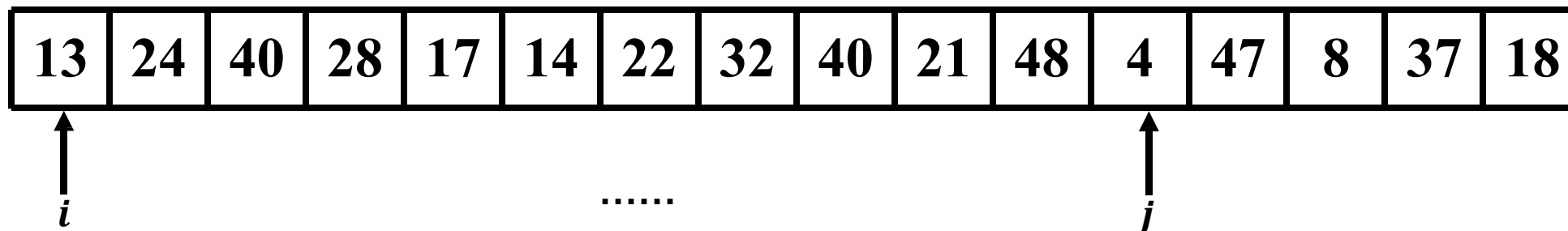
```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        //如果  $A[i]$  大于  $A[j]$ , 则交换二者位置  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
            | 交换  $A[i]$  和  $A[j]$   
        end  
    end  
end
```

继续枚举 j

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

for $j \leftarrow i + 1$ to n do

//如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

if $A[i] > A[j]$ then

| 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

end

end

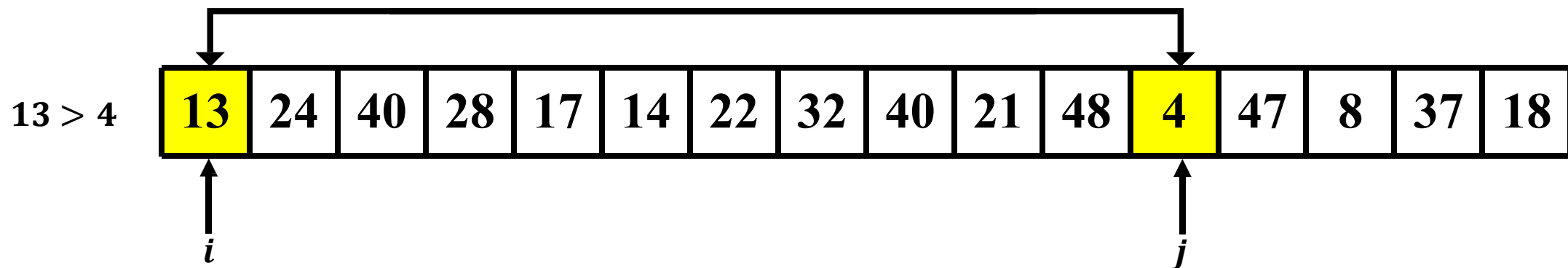
end

继续枚举 j

选择排序

算法的表示

- 伪代码
- 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

 for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

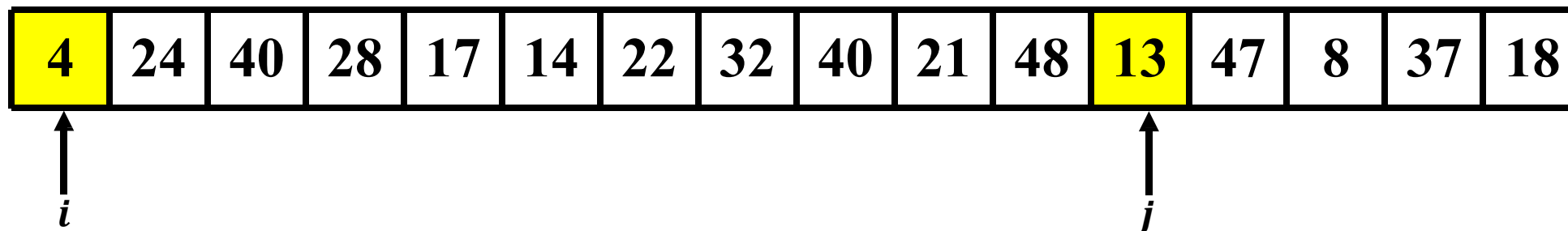
end

当第 i 个元素大于第 j 个元素时,
交换元素位置

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

 for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

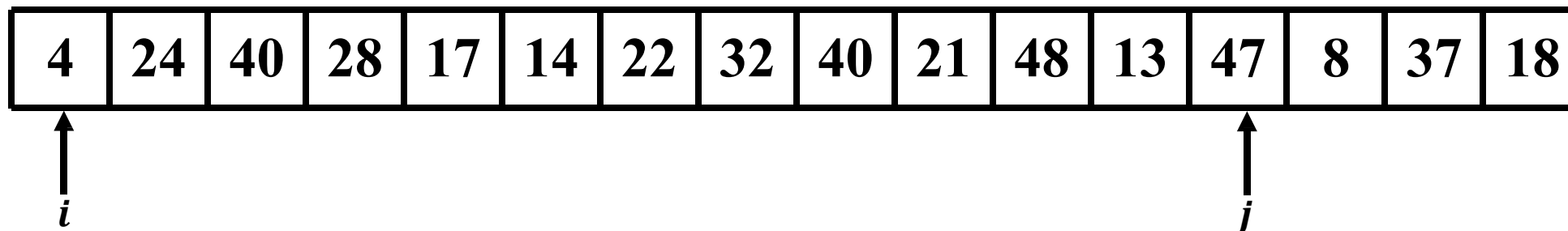
end

当第 i 个元素大于第 j 个元素时,
交换元素位置

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

for $j \leftarrow i + 1$ to n do

//如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

if $A[i] > A[j]$ then

| 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

end

end

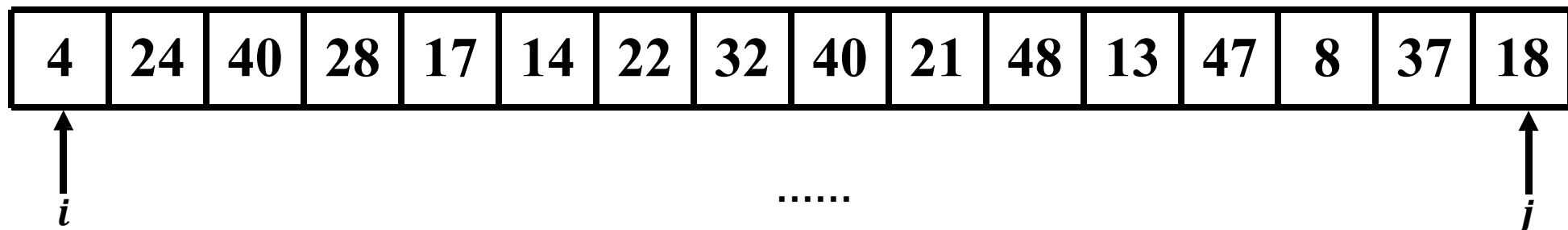
end

继续枚举 j

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

 for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 | 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

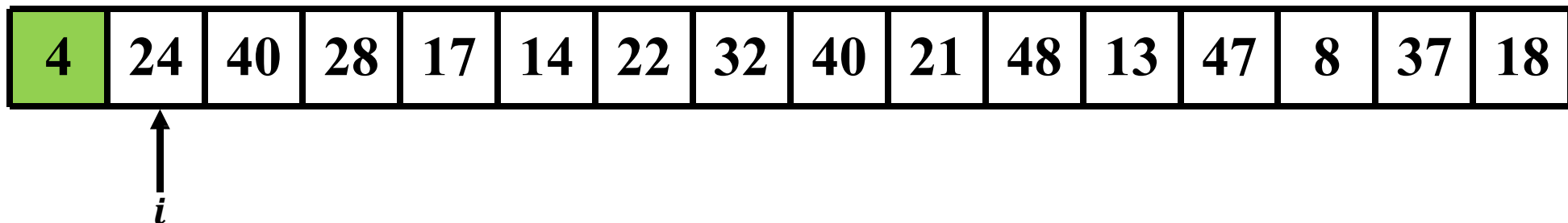
end

枚举 j 至 n , 结束循环

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 | 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

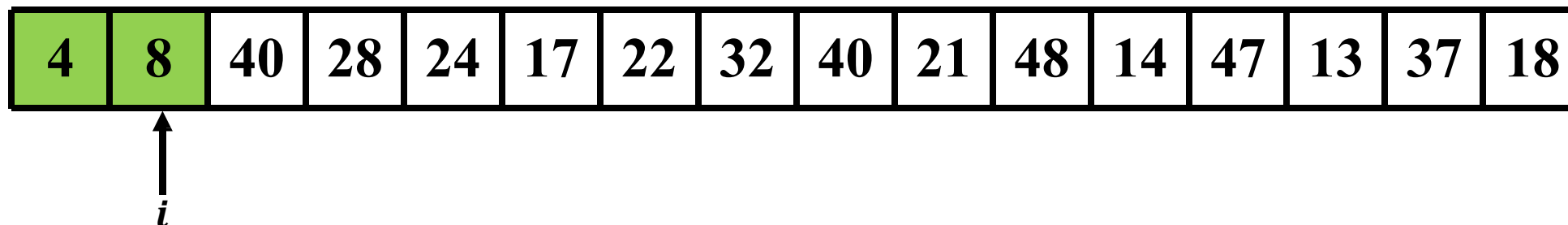
end

继续枚举 i

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

for $j \leftarrow i + 1$ to n do

 //如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

 if $A[i] > A[j]$ then

 | 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

 end

 end

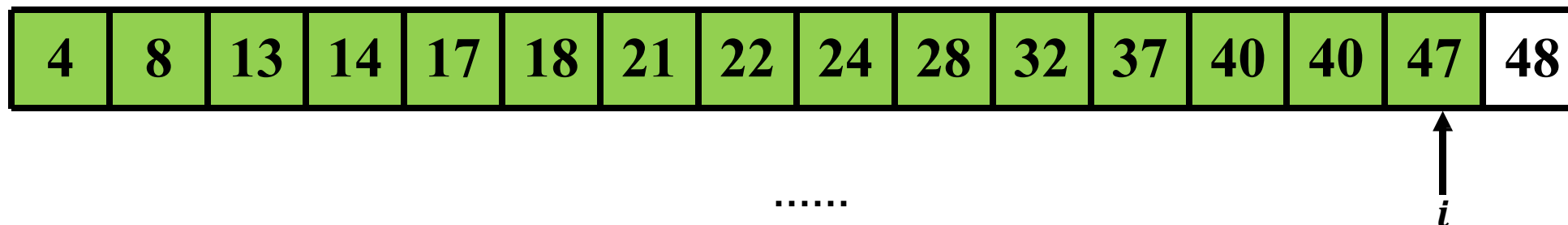
end

继续枚举 i

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $i \leftarrow 1$ to $n - 1$ do

枚举 i 至 $n - 1$, 结束循环

for $j \leftarrow i + 1$ to n do

//如果 $A[i]$ 大于 $A[j]$, 则交换二者位置

if $A[i] > A[j]$ then

| 交换 $A[i]$ 和 $A[j]$

end

end

end

.....

选择排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读

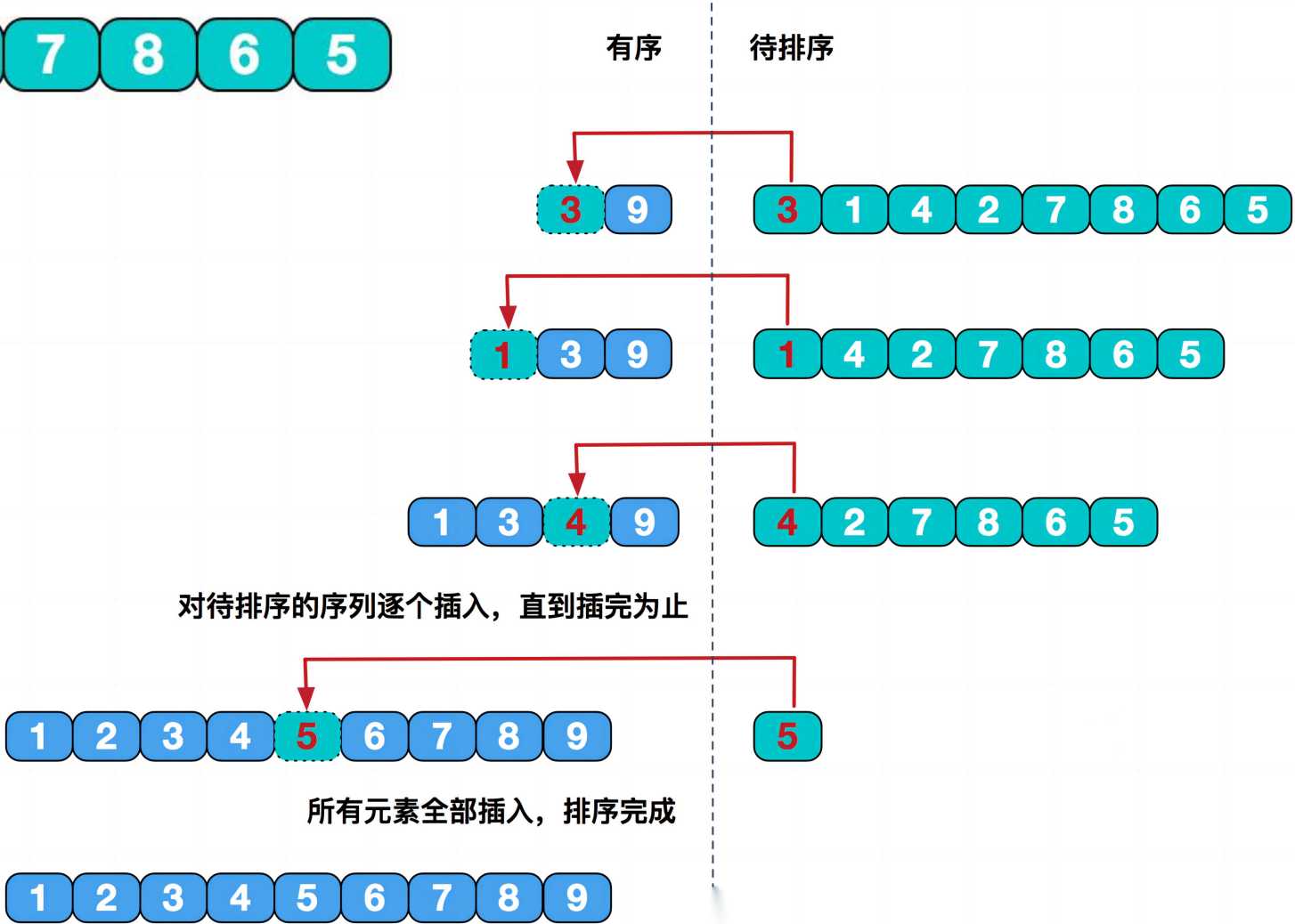
4	8	13	14	17	18	21	22	24	28	32	37	40	40	47	48
---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $i \leftarrow 1$  to  $n - 1$  do  
    for  $j \leftarrow i + 1$  to  $n$  do  
        //如果  $A[i]$  大于  $A[j]$ , 则交换二者位置  
        if  $A[i] > A[j]$  then  
            | 交换  $A[i]$  和  $A[j]$   
        end  
    end  
end
```

选择排序

插入排序示意图

直接插入排序基本思想是每一步将一个待排序的记录，插入到前面已经排好序的有序序列中去，直到插完所有元素为止。



算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读

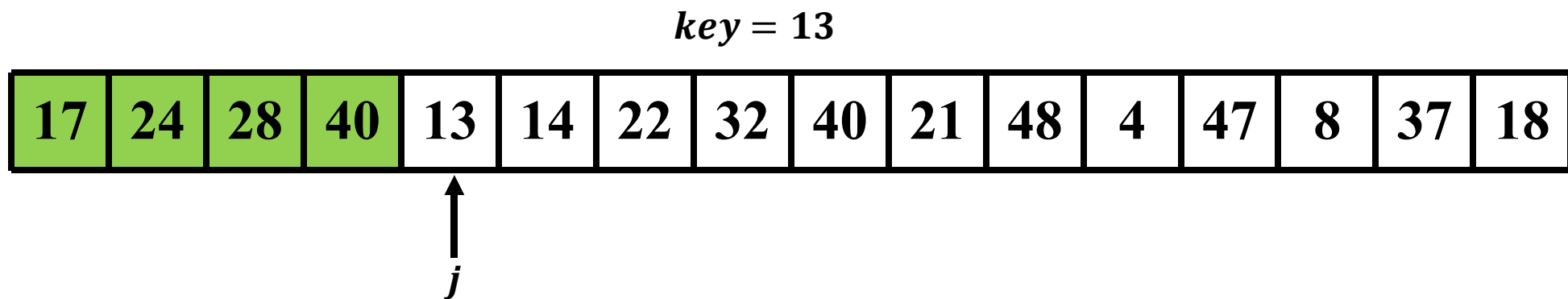
17	24	28	40	13	14	22	32	40	21	48	4	47	8	37	18
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----	---	----	----

```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  
     $key \leftarrow A[j]$   
    //将  $A[j]$  插入到已排序的数组  $A[1..j-1]$  中  
     $i \leftarrow j - 1$   
    while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do  
         $A[i+1] \leftarrow A[i]$   
         $i \leftarrow i - 1$   
    end  
     $A[i+1] \leftarrow key$   
end
```

插入排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $j \leftarrow 2$ to n do

$key \leftarrow A[j]$

 //将 $A[j]$ 插入到已排序的数组 $A[1..j-1]$ 中

$i \leftarrow j - 1$

 while $i > 0$ and $A[i] > key$ do

$A[i+1] \leftarrow A[i]$

$i \leftarrow i - 1$

 end

$A[i+1] \leftarrow key$

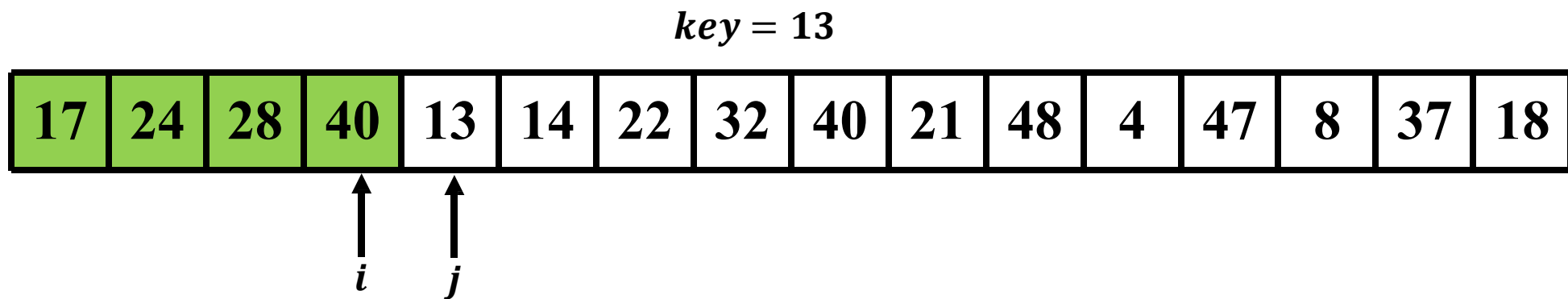
end

将 $A[j]$ 赋值给 key

插入排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



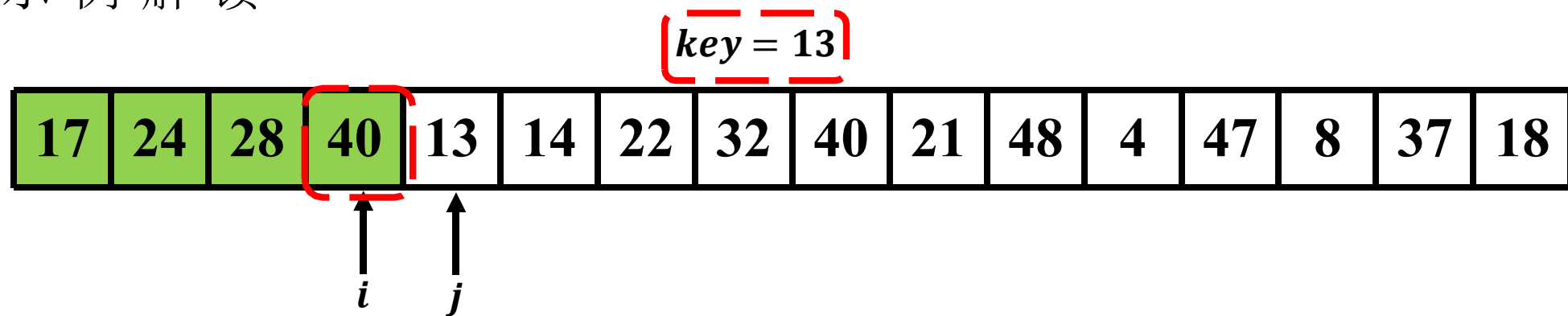
```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  
     $key \leftarrow A[j]$   
    //将  $A[j]$  插入到已排序的数组  $A[1..j-1]$  中  
     $i \leftarrow j - 1$   
    while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do  
         $A[i+1] \leftarrow A[i]$   
         $i \leftarrow i - 1$   
    end  
     $A[i+1] \leftarrow key$   
end
```

从 $j-1$ 开始枚举 i

插入排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



$i > 0$
 $A[i] > key$

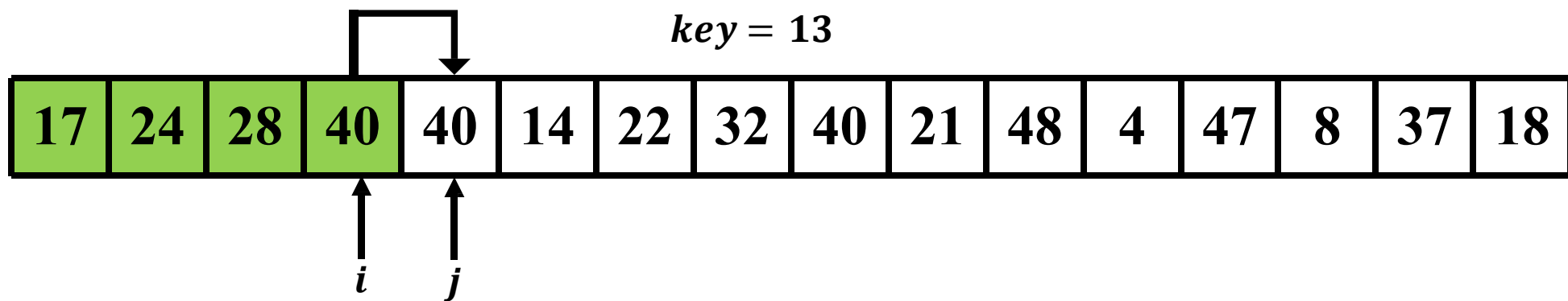
```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  
     $key \leftarrow A[j]$   
    //将  $A[j]$  插入到已排序的数组  $A[1..j-1]$  中  
     $i \leftarrow j - 1$   
    while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do  
         $A[i+1] \leftarrow A[i]$   
         $i \leftarrow i - 1$   
    end  
     $A[i+1] \leftarrow key$   
end
```

判断循环条件

插入排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



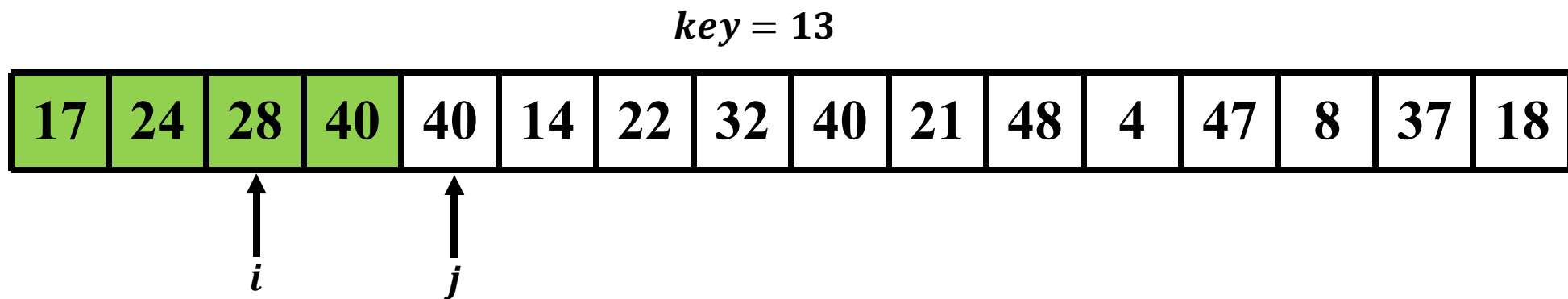
输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$
输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$
for $j \leftarrow 2$ to n do
 $key \leftarrow A[j]$
 //将 $A[j]$ 插入到已排序的数组 $A[1..j-1]$ 中
 $i \leftarrow j - 1$
 while $i > 0$ and $A[i] > key$ do
 $A[i+1] \leftarrow A[i]$
 $i \leftarrow i - 1$
 end
 $A[i+1] \leftarrow key$
end

将 $A[i]$ 赋值给 $A[i+1]$

插入排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



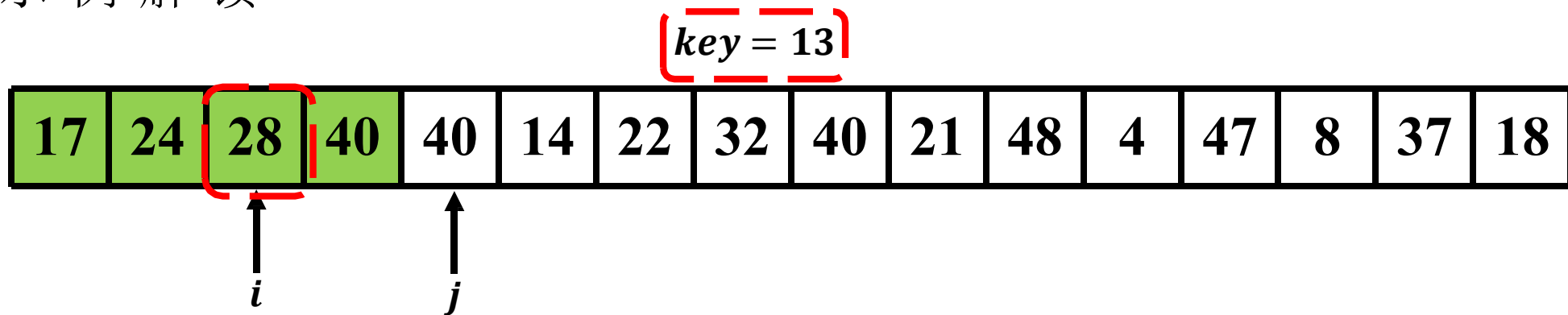
```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  
     $key \leftarrow A[j]$   
    //将  $A[j]$  插入到已排序的数组  $A[1..j-1]$  中  
     $i \leftarrow j - 1$   
    while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do  
         $A[i+1] \leftarrow A[i]$   
         $i \leftarrow i - 1$   
    end  
     $A[i+1] \leftarrow key$   
end
```

将 i 左移一步

插入排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



$i > 0$
 $A[i] > key$

```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  
     $key \leftarrow A[j]$   
    //将  $A[j]$  插入到已排序的数组  $A[1..j-1]$  中  
     $i \leftarrow j - 1$   
    while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do  
         $A[i+1] \leftarrow A[i]$   
         $i \leftarrow i - 1$   
    end  
     $A[i+1] \leftarrow key$   
end
```

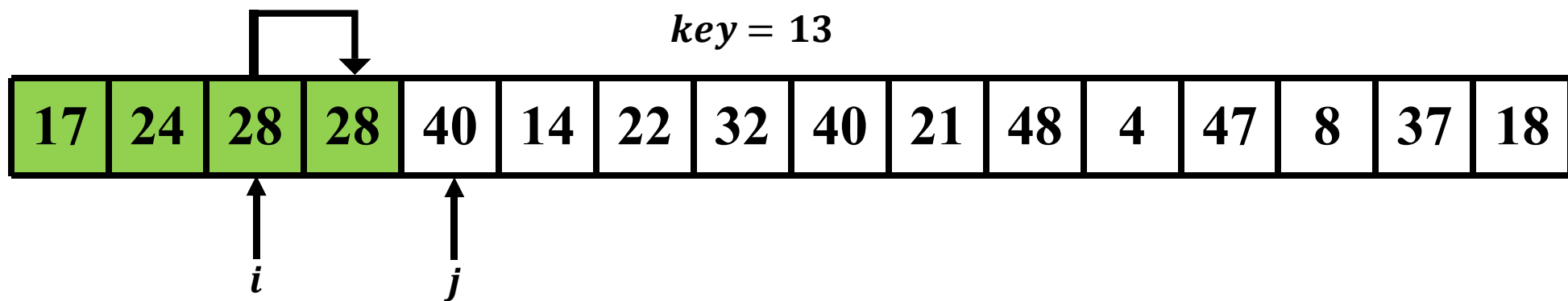
判断循环条件

插入排序

算法的表示

- 伪代码

- 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $j \leftarrow 2$ to n do

$key \leftarrow A[j]$

 //将 $A[j]$ 插入到已排序的数组 $A[1..j-1]$ 中

$i \leftarrow j - 1$

 while $i > 0$ and $A[i] > key$ do

$A[i+1] \leftarrow A[i]$

$i \leftarrow i - 1$

 end

$A[i+1] \leftarrow key$

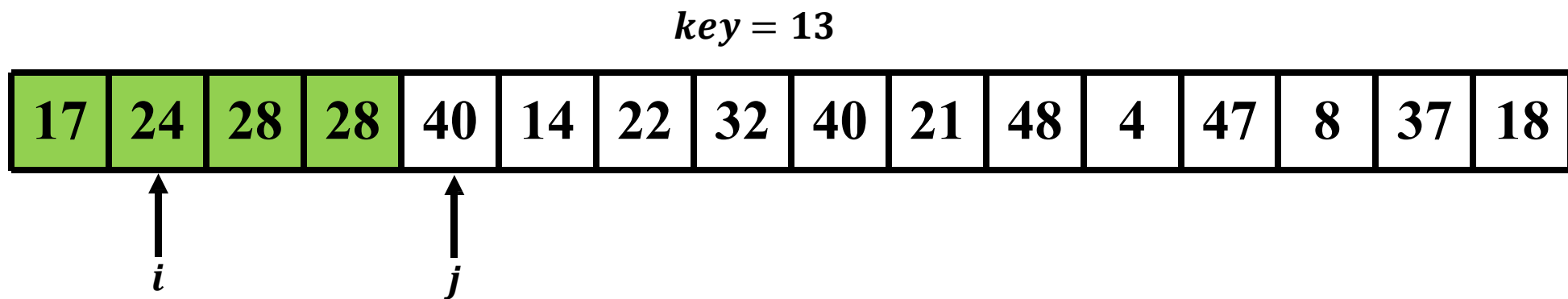
end

将 $A[i]$ 赋值给 $A[i+1]$

插入排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



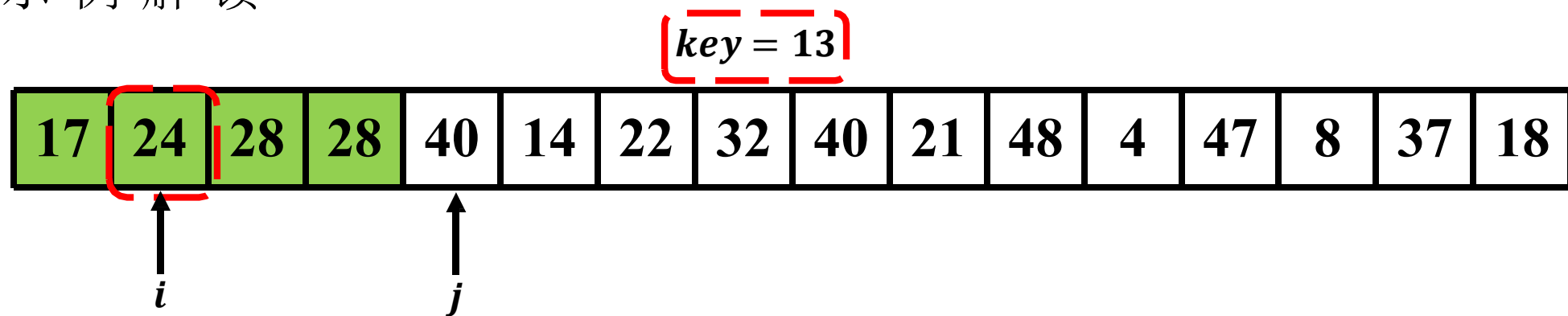
```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  
     $key \leftarrow A[j]$   
    //将  $A[j]$  插入到已排序的数组  $A[1..j-1]$  中  
     $i \leftarrow j - 1$   
    while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do  
         $A[i+1] \leftarrow A[i]$   
         $i \leftarrow i - 1$   
    end  
     $A[i+1] \leftarrow key$   
end
```

将 i 左移一步

插入排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



$i > 0$
 $A[i] > key$

```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  
     $key \leftarrow A[j]$   
    //将  $A[j]$  插入到已排序的数组  $A[1..j-1]$  中  
     $i \leftarrow j - 1$   
    while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do  
         $A[i+1] \leftarrow A[i]$   
         $i \leftarrow i - 1$   
    end  
     $A[i+1] \leftarrow key$   
end
```

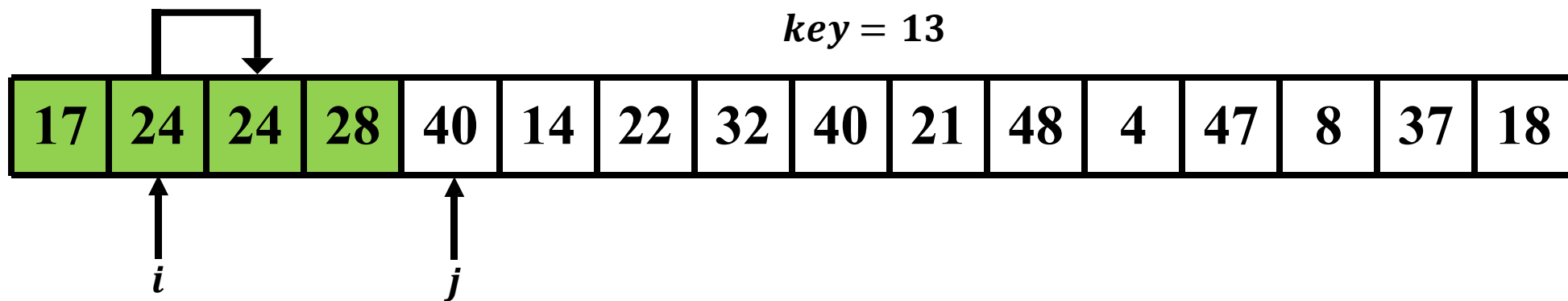
判断循环条件

插入排序

算法的表示

- 伪代码

- 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $j \leftarrow 2$ to n do

$key \leftarrow A[j]$

 //将 $A[j]$ 插入到已排序的数组 $A[1..j-1]$ 中

$i \leftarrow j - 1$

 while $i > 0$ and $A[i] > key$ do

$A[i+1] \leftarrow A[i]$

$i \leftarrow i - 1$

 end

$A[i+1] \leftarrow key$

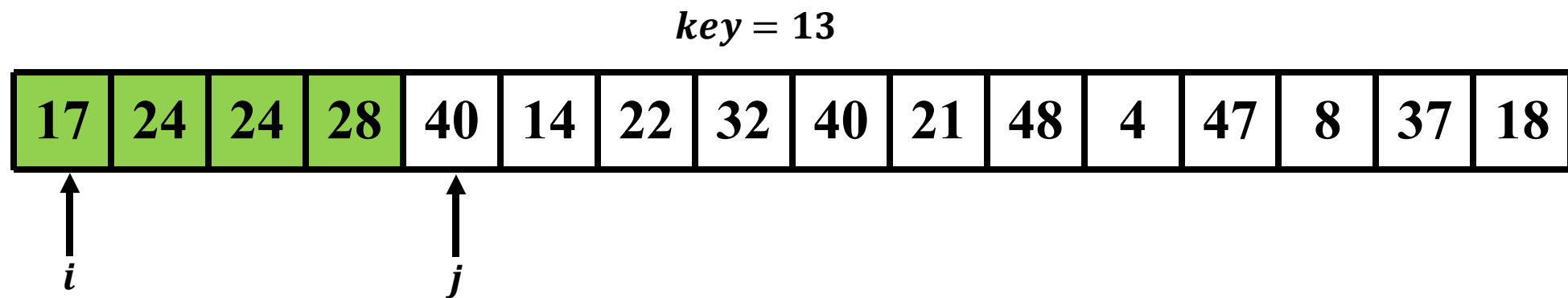
end

将 $A[i]$ 赋值给 $A[i+1]$

插入排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



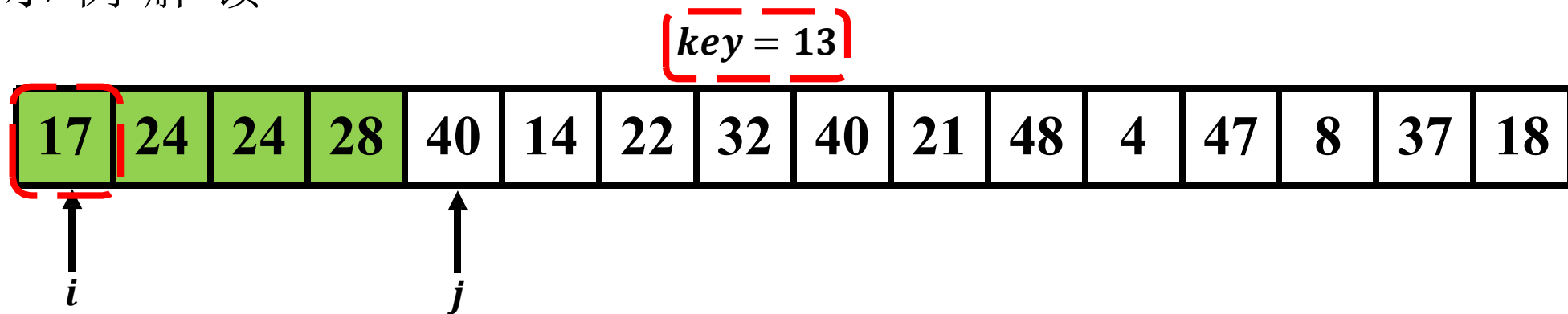
```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$ 
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do
     $key \leftarrow A[j]$ 
    //将  $A[j]$  插入到已排序的数组  $A[1..j-1]$  中
     $i \leftarrow j - 1$ 
    while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do
         $A[i+1] \leftarrow A[i]$ 
         $i \leftarrow i - 1$ 
    end
     $A[i+1] \leftarrow key$ 
end
```

将 i 左移一步

插入排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



$i > 0$
 $A[i] > key$

```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  
     $key \leftarrow A[j]$   
    //将  $A[j]$  插入到已排序的数组  $A[1..j-1]$  中  
     $i \leftarrow j - 1$   
    while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do  
         $A[i+1] \leftarrow A[i]$   
         $i \leftarrow i - 1$   
    end  
     $A[i+1] \leftarrow key$   
end
```

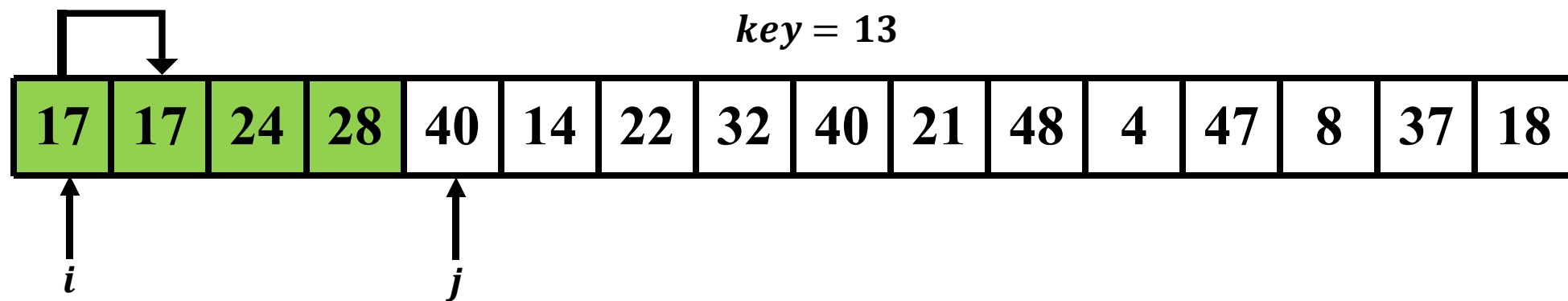
判断循环条件

插入排序

算法的表示

- 伪代码

- 示例解读



输入: 数组 $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$

输出: 升序数组 $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$, 满足 $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$

for $j \leftarrow 2$ to n do

$key \leftarrow A[j]$

 //将 $A[j]$ 插入到已排序的数组 $A[1..j-1]$ 中

$i \leftarrow j - 1$

 while $i > 0$ and $A[i] > key$ do

$A[i+1] \leftarrow A[i]$

$i \leftarrow i - 1$

 end

$A[i+1] \leftarrow key$

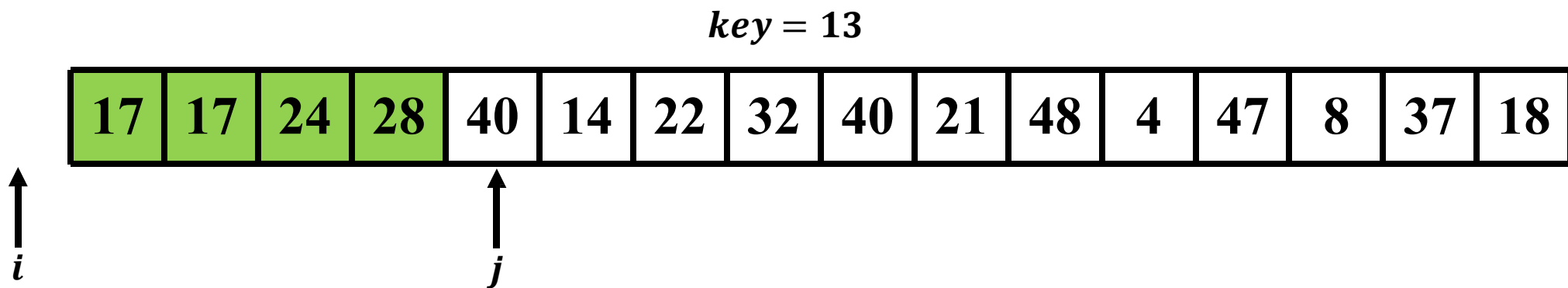
end

将 $A[i]$ 赋值给 $A[i+1]$

插入排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



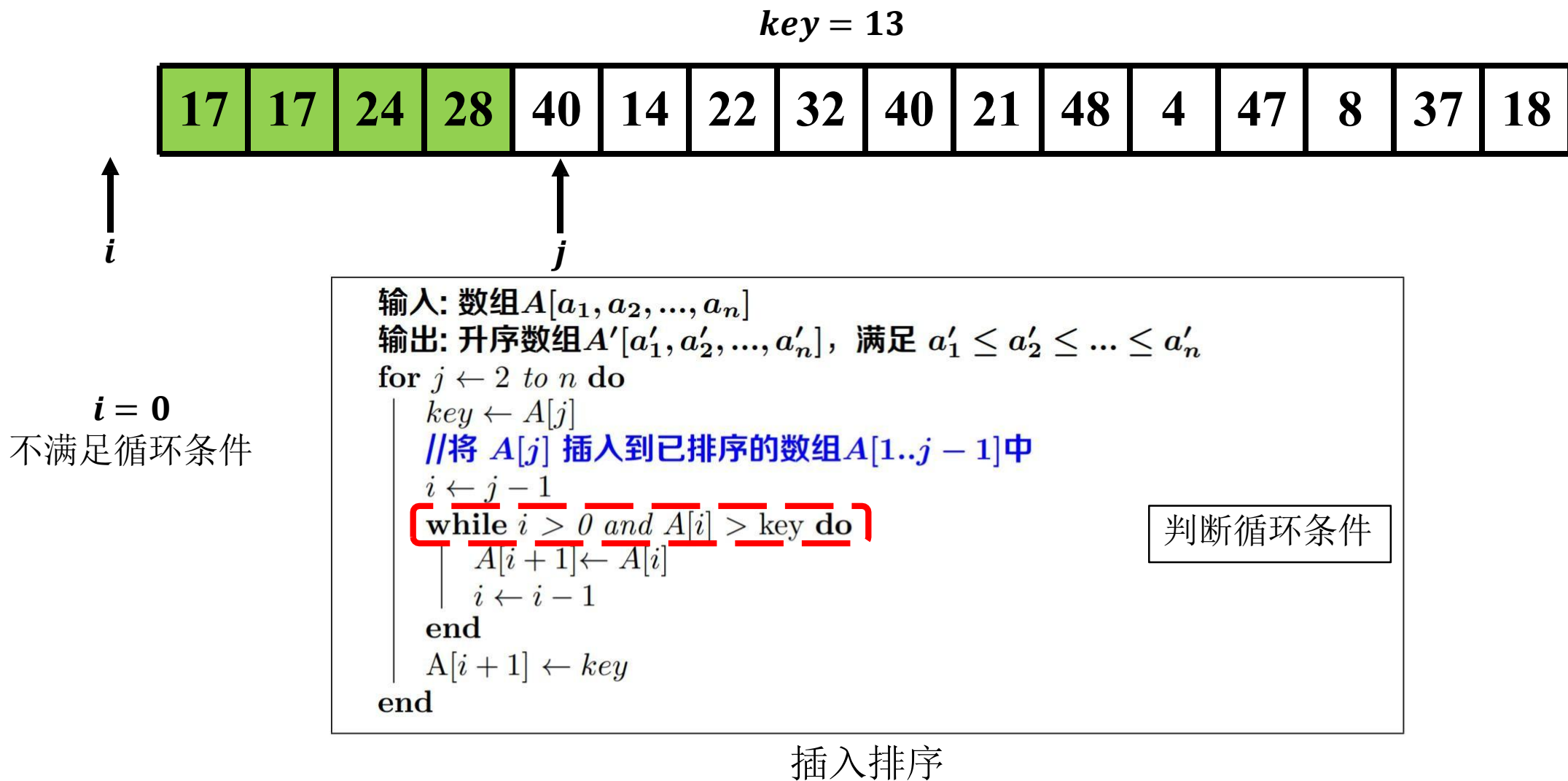
```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$ 
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$ 
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do
     $key \leftarrow A[j]$ 
    //将  $A[j]$  插入到已排序的数组  $A[1..j-1]$  中
     $i \leftarrow j - 1$ 
    while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do
         $A[i+1] \leftarrow A[i]$ 
         $i \leftarrow i - 1$ 
    end
     $A[i+1] \leftarrow key$ 
end
```

将 i 左移一步

插入排序

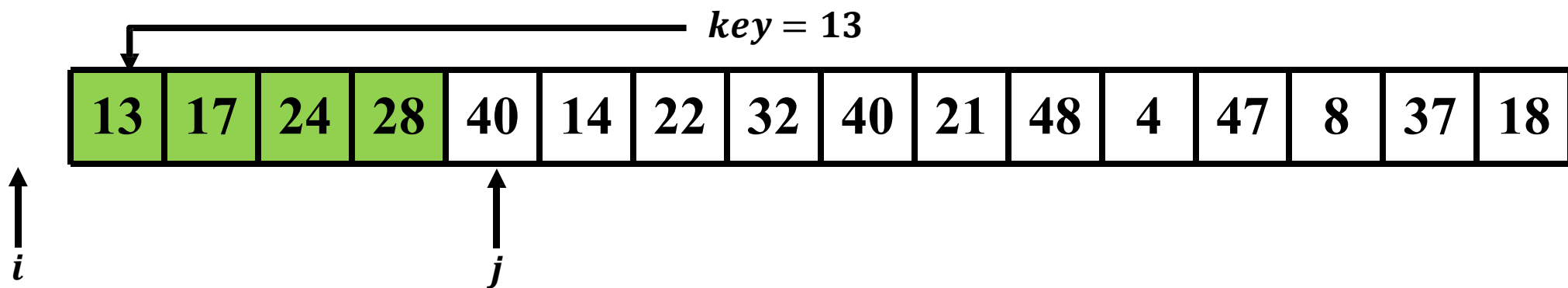
算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



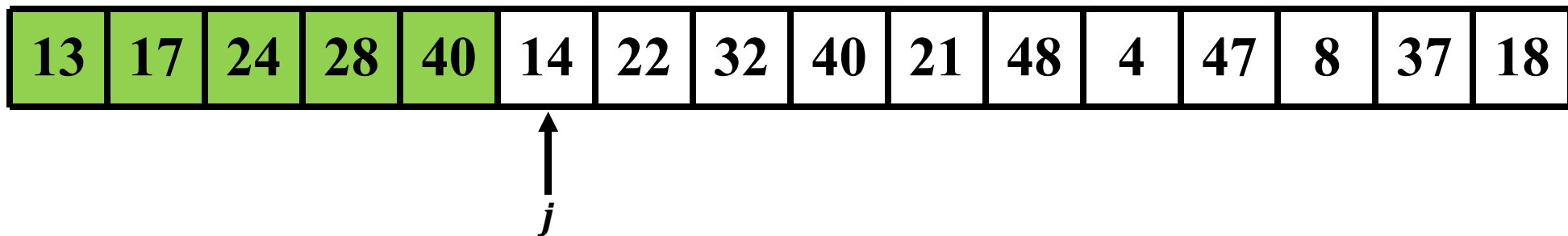
```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  
     $key \leftarrow A[j]$   
    //将  $A[j]$  插入到已排序的数组  $A[1..j-1]$  中  
     $i \leftarrow j - 1$   
    while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do  
         $A[i+1] \leftarrow A[i]$   
         $i \leftarrow i - 1$   
    end  
     $A[i+1] \leftarrow key$   
end
```

将 key 赋值给 $A[i+1]$

插入排序

算法的表示

- 伪代码
 - 示例解读



```
输入: 数组  $A[a_1, a_2, \dots, a_n]$   
输出: 升序数组  $A'[a'_1, a'_2, \dots, a'_n]$ , 满足  $a'_1 \leq a'_2 \leq \dots \leq a'_n$   
for  $j \leftarrow 2$  to  $n$  do  
     $key \leftarrow A[j]$   
    //将  $A[j]$  插入到已排序的数组  $A[1..j-1]$  中  
     $i \leftarrow j - 1$   
    while  $i > 0$  and  $A[i] > key$  do  
         $A[i+1] \leftarrow A[i]$   
         $i \leftarrow i - 1$   
    end  
     $A[i+1] \leftarrow key$   
end
```

插入排序

算法的表示方式比较

表示方式	语言特点
自然语言	贴近人类思维，易于理解主旨 表述不够精准，存在模糊歧义
编程语言	精准表达逻辑，规避表述歧义 受限语法细节，增大理解难度
伪代码	关注算法本质，便于书写阅读